

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Elaborato Calcolo Numerico 2025-2026

Autore: Lorenzo Yang

Matricola: 7136074

E-mail: lorenzo.yang@edu.unifi.it

Giugno 2026

Indice

Esercizio 1 3
Esercizio 2 4
Esercizio 3 5
Esercizio 4 5
Esercizio 5 6
Esercizio 6 6
Esercizio 7 6
Esercizio 8 6
Esercizio 9 7
Esercizio 10 7
Esercizio 11 7
Esercizio 12 7
Esercizio 13 7
Esercizio 14 8
Esercizio 15 8

Esercizio 1

> Combinare linearmente $y(t+h), y(t), hy'(t), hy'(t-h), hy'(t-2h)$, con coefficienti non nulli e indipendenti da h, in modo da ottenere un residuo che sia $O(h^4)$. Dettagliare il procedimento.

Svolgimento

Dobbiamo combinare linearmente i termini assegnati in modo che i termini di ordine inferiore dello sviluppo di Taylor si annullino, lasciando un residuo (errore di troncamento) di ordine $O(h^4)$.

Sviluppo di Taylor dei termini

Espandiamo le funzioni e le loro derivate arrestandoci al terzo ordine (poiché moltiplicando per h arriveremo al termine h^3, e il resto sarà inglobato in $O(h^4)$):

- $y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2}y''(t) + \frac{h^3}{6}y'''(t) + O(h^4)$
- $y(t) = y(t)$
- $hy'(t) = hy'(t)$
- $hy'(t-h) = h\Big(y'(t) - hy''(t) + \frac{h^2}{2}y'''(t) + O(h^3)\Big) = hy'(t) - h^2y''(t) + \frac{h^3}{2}y'''(t) + O(h^4)$
- $hy'(t-2h) = h\Big(y'(t) - 2hy''(t) + \frac{(2h)^2}{2}y'''(t) + O(h^3)\Big) = hy'(t) - 2h^2y''(t) + 2h^3y'''(t) + O(h^4)$

Definizione della combinazione lineare

Vogliamo determinare i coefficienti a, b, c, d, e tali per cui:

$$ay(t+h) + by(t) + chy'(t) + dhy'(t-h) + ehy'(t-2h) = O(h^4)$$

Sostituendo gli sviluppi appena ottenuti e raccogliendo a fattor comune rispetto alle derivate di $y(t)$, imponiamo che i coefficienti dei termini di ordine inferiore a h^4 siano nulli:

- Termini in $y(t)$: $a + b = 0$
- Termini in $hy'(t)$: $a + c + d + e = 0$
- Termini in $h^2y''(t)$: $\frac{a}{2} - d - 2e = 0$
- Termini in $h^3y'''(t)$: $\frac{a}{6} + \frac{d}{2} + 2e = 0$

Risoluzione del sistema

Abbiamo un sistema lineare omogeneo di 4 equazioni in 5 incognite. Possiamo fissare un parametro libero. Per evitare frazioni e ottenere coefficienti interi, poniamo $a = 12$ (il minimo comune multiplo tra 2 e 6):

Dalla prima equazione:

$$12 + b = 0 \Rightarrow b = -12$$

Sostituendo $a = 12$ nella terza e quarta equazione, otteniamo un sottosistema in d ed e:

$$\frac{12}{2} - d - 2e = 0 \Rightarrow d + 2e = 6$$

$$\frac{12}{6} + \frac{d}{2} + 2e = 0 \Rightarrow \frac{d}{2} + 2e = -2$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima:

$$(d + 2e) - \left(\frac{d}{2} + 2e\right) = 6 - (-2) \Rightarrow \frac{d}{2} = 8 \Rightarrow d = 16$$

Sostituendo $d = 16$ in $d + 2e = 6$:

$$16 + 2e = 6 \Rightarrow 2e = -10 \Rightarrow e = -5$$

Infine, sostituiamo a, d, e nella seconda equazione per trovare c:

$$12 + c + 16 - 5 = 0 \Rightarrow c + 23 = 0 \Rightarrow c = -23$$

Risultato finale

I coefficienti richiesti sono $a = 12$, $b = -12$, $c = -23$, $d = 16$, $e = -5$. La combinazione lineare finale è:

$$12y(t + h) - 12y(t) - 23hy'(t) + 16hy'(t - h) - 5hy'(t - 2h) = O(h^4)$$

Esercizio 2

> Scrivere una function Matlab che, sapendo solamente che l'aritmetica finita implementata utilizza la base binaria con arrotondamento, calcoli: la precisione di macchina; il più grande numero di macchina; il più piccolo numero di macchina normalizzato; il più piccolo numero di macchina denormalizzato. Argomentare la sua stesura, che deve prevedere solo l'utilizzo di operazioni algebriche elementari (validare i risultati con le function `realmax` e `realmin` di Matlab).

Svolgimento

L'esercizio richiede di calcolare i limiti dell'aritmetica IEEE 754 doppia precisione sfruttando i comportamenti di overflow, underflow e arrotondamento. Di seguito l'argomentazione matematica e il codice.

Precisione di Macchina (u)

In un'aritmetica con arrotondamento in base $b = 2$, la precisione di macchina è definita come il più piccolo numero positivo u tale per cui l'operazione di macchina $1 + u > 1$. L'algoritmo dimezza iterativamente un valore di partenza pari a 1 finché la somma non viene assorbita dall'arrotondamento.

2. Più Grande Numero di Macchina (`rmax`)

Il calcolo del massimo numero rappresentabile, $r_2 = \left(1 - b^{\{-m\}}\right) b^{\{\varphi\}}$, richiede due fasi:

1. Ricerca del massimo esponente φ: si moltiplica iterativamente per 2 finché non si genera un overflow (rappresentato in Matlab dal valore `Inf`).
2. Riempimento della mantissa: si aggiungono potenze decrescenti di 2 per simulare il termine $\left(1 - b^{\{-m\}}\right)$, fermandosi quando l'addizione non altera più il valore a causa del limite di precisione.

3. Più Piccolo Numero Normalizzato (`rmin_norm`)

Un numero normalizzato sfrutta appieno la precisione della mantissa. Se consideriamo l'epsilon di macchina $\varepsilon = 2u$, per ogni numero normalizzato x deve valere $x + (xc \cdot \varepsilon) > x$. Quando x diventa denormalizzato (scendendo sotto $r_1 = b^{\{-nu\}}$), l'operazione $xc \cdot \varepsilon$ genera un underflow totale (diventa esattamente 0), rendendo l'uguaglianza $x + 0 = x$ vera. L'algoritmo sfrutta questo punto di rottura.

4. Più Piccolo Numero Denormalizzato (`rmin_denorm`)

A partire dal numero normalizzato minimo, l'aritmetica IEEE 754 permette il **gradual underflow**. Si continua a dividere per 2 perdendo progressivamente precisione. L'ultimo valore strettamente positivo prima che la divisione per 2 produca 0 è il più piccolo numero denormalizzato assoluto.

Esercizio 3

> Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di Newton per gli zeri di una funzione. Prevedere valori di default per la tolleranza di arresto e per il numero massimo di iterazioni.

Svolgimento

Esercizio 4

> Scrivere una function Matlab che implementi il metodo di bisezione. Prevedere valori di default per la tolleranza di arresto.

Svolgimento

Esercizio 5

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 5).

Svolgimento

Esercizio 6

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 6).

Svolgimento

Esercizio 7

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 7).

Svolgimento

Esercizio 8

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 8).

Svolgimento

Esercizio 9

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 9).

Svolgimento

Esercizio 10

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 10).

Svolgimento

Esercizio 11

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 11).

Svolgimento

Esercizio 12

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 12).

Svolgimento

Esercizio 13

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 13).

Svolgimento

Esercizio 14

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 14).

Svolgimento

Esercizio 15

> Inserire qui il testo ufficiale della consegna dal PDF (Esercizio 15).

Svolgimento